

Programmation Java

Projet : Gestion d'achat

On propose dans ce projet de gérer un magasin de vente électronique. Les articles concernés sont de trois catégories :

- Alimentaire : les articles proposés aux ventes dans cette catégorie sont : Lait et Pain
- Vestimentaire : les articles proposés aux ventes dans cette catégorie sont : Pantalon et Chemise
- Electroménager : les articles proposés aux ventes dans cette catégorie sont : Réfrigérateur et Télévision.

Il faut donc développer au minimum les classes suivantes :

Notez bien que le développement du **constructeur** avec paramètres et la méthode **toString** est obligatoire pour toutes les classes.

1. Créez l'énumération « **Catégorie** » supportant les valeurs suivantes : garçon, fille, homme, femme.
2. Créez l'énumération « **Unité** » supportant les valeurs suivantes : litre, kilogramme, mètre, pièce.
3. Créez la classe « **Article** » avec les attributs :
 - **nom** : de type texte
 - **marque** : de type texte
 - **prix** : de type réel
 - **unité** : de type Unité (litre, kilogramme, mètre, pièce).
 - **tva** : taxe de type entier
4. Créez la classe « **Vestimentaire** » : une sous classe de Article. Elle représente les articles de type vestimentaire. Ajoutez les attributs :
 - **taille** : entier
 - **couleur** : type Color
 - **cible** : de type Catégorie (garçon, fille, homme, femme)
5. Créez la classe « **Pantalon** », sous classe de Vestimentaire. Ajoutez l'attribut **longueur**.
6. Créez la classe « **Chemise** », sous classe de Vestimentaire. Ajoutez l'attribut **manche** de type booléen.
7. Créez la classe « **Electroménager** » : une sous classe de Article. Elle représente les articles électriques utilisés dans nos maisons. Ajoutez les attributs suivants :
 - **puissance** : entier
 - **garantie** : nombre d'années
8. Créez la classe « **Télévision** », sous classe de Electroménager. Ajoutez l'attribut **taille**.
9. Créez la classe « **Réfrigérateur** », sous classe de Electroménager. Ajoutez l'attribut **volume**.
10. Créez la classe « **Alimentaire** » : une sous classe de Article. Elle représente les articles destinés à utilisés dans nos maisons. Ajoutez les attributs suivants :
 - **dateExpiration** : LocalDate
11. Créez la classe « **Pain** », sous classe de Alimentaire. Ajoutez l'attribut **booléen** avec sel ou sans.
12. Créez la classe « **Lait** », sous classe de Alimentaire. Ajoutez l'attribut **matièreGrasse** qui représente si le lait est écrémé ou demi écrémé.
13. Créez la classe **Magasin** qui enregistre tous les articles proposés à la vente. Elle possède les attributs suivants :
 - **nom** : de type texte
 - **adresse** : de type texte

- **depotArticles** : sauvegarde la liste des articles proposés à la vente

14. Créez la classe **Manager** avec les attributs suivants :

- **nom** : de type texte
- **age** : de type entier

Votre application doit proposer au Manager du magasin, le menu suivant :

- 1 – Ajouter un nouvel article
- 2 – Afficher la liste des articles par catégorie
- 3 – Afficher tous les articles présents dans le dépôt
- 4 – Supprimer un article
- 5 – Quitter le programme

15. Créez la classe **Client** avec les attributs suivants :

- **nom** : de type texte
- **age** : de type entier
- **panier** : une liste d'articles

Les clients utilisent cette application pour effectuer leurs achats.

L'application doit proposer et afficher aux clients la liste des articles prêts pour la vente.

Les clients choisissent les articles souhaités et les mettent dans leurs paniers.

En résumé, pour les clients, développez le menu suivant :

- 1 – Afficher les articles disponibles par catégorie
- 3 – Ajouter un article au panier
- 4 – Supprimer un article du panier
- 4 – Vider le panier
- 5 – Calculer le montant total
- 6 – Quitter le programme

16. Développez la classe « **Facture** »

- Les factures ont un numéro de série unique au sein du magasin qui démarre à partir de « 1 »
- Le constructeur doit obligatoirement prendre en paramètre le client pour lequel la facture sera créée.
- La fonctionnalité « éditerFacture » crée un fichier qui porte le nom « facture_ » suivi du numéro de série de la facture et suivi finalement par le nom du client. Voici des exemples :
« facture_124_Farhaoui » et « facture_2326_Dahbi »
- Le fichier facture doit comporter un bilan de la vente : le nom du client, la liste des articles avec les Tva appliquées, et le montant total de facture.

Calcul des taxes :

- La taxe TVA appliquée aux produits vestimentaires est de 10%
- si l'article vestimentaire dépasse le prix brut de 500 dh une autre taxe supplémentaire appelée **taxeSolidarité** de 5% est appliquée.
- Concernant les articles électroménagers la taxe TVA appliquée est de 15%. Une taxe appelée **taxeCarbone** de 7% doit être appliquée si l'article dépasse le prix de 5000dh.
- Les Télévisions ont une autre taxe appelée **taxeAudioVisuelle** de 3%.
- Le prix TTC de chaque article doit prendre en considération toutes les taxes appliquées sur le type de l'article concerné.